

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (PPGCOMP)

Relatório Técnico Detalhado da Fase 1

H-RDL: Governança Determinística de Conflitos Multi-xApp em Open RAN

*Arquitetura, Parâmetros, Métricas, Validação Causal Forense em 6 Elos, SSOT e Testbed srsRAN/
Open5GS*

George Alexandro Ferreira Barbosa
Orientador: Prof. Dr. Carlos Renato Lisboa Francês

Belém – PA
18 de setembro de 2026 (Release Homologada v1.2.0-certified)

Resumo Executivo

Este relatório técnico consolida o fechamento formal, a estabilização e a certificação experimental da Fase 1 do projeto XApp-RDL, denominada H-RDL (Heuristic Resource and Decision Layer). O trabalho foca na governança determinística e segura de conflitos gerados pela atuação concorrente de múltiplas xApps (**xSlice**, **Energy Saving** e **Traffic Steering**) operando sobre o Near-RT RIC em conformidade com as especificações da O-RAN ALLIANCE (WG2, WG3 e WG11).

A presente versão homologada sob a release oficial **v1.2.0-certified** (Commit 6569c7b / f1caed7) resolve integralmente os três gargalos metodológicos apontados nas auditorias preliminares:

1. **Fonte Única da Verdade (SSOT):** Eliminação definitiva de discrepâncias numéricas através da matriz central `canonical_simulation_master.csv`, da qual todas as 6 tabelas canônicas são geradas atômicamente em cascata;
2. **Purga Rigorosa de Dados Sintéticos:** Garantia de que 100% dos resultados derivam de traces empíricos do simulador ns-3.48 / 5G-LENA e do testbed físico, com 25 figuras vinculadas criptograficamente ao manifesto de integridade SHA-256 (`figures_manifest.json`);
3. **Harness Forense de Causalidade em 6 Elos:** Comprovação ponta a ponta de que a ação de controle E2SM-RC Format 1 em Ponto Fixo Q8.8 (`TxID = 5001`) induz diretamente a transição de estado no escalonador MAC da gNodeB e resulta na redução mensurável de 77,5% na latência URLLC ($18\{, \}2 \text{ ms} \rightarrow 4\{, \}1 \text{ ms}$), atestada por captura Wireshark nativa (`e2_closed_loop_live.pcap`) com carimbo temporal em nanosegundos e laudo formal **CERTIFIED_NON_REPUDIABLE**.

Adicionalmente, o relatório documenta a concretização da camada de desacoplamento polimórfico de rádio (`src/e2/backends/`), permitindo à H-RDL alternar de forma transparente entre co-simulação discreta (ns-3/NORI), emulação rápida ZeroMQ e bancada física real com gNodeB srsRAN Project, 5G Core Open5GS e rádio definido por software (SDR USRP B210 em banda n78).

Palavras-chave: Open RAN, Near-RT RIC, Conflitos Multi-xApp, Governança Determinística, E2SM-RC, E2SM-KPM, Causalidade Forense, srsRAN, Open5GS.

Sumário

Resumo Executivo	2
1 Visão Geral do Projeto	4
1.1 Objetivo do Relatório	4
1.2 O Problema de Governança Multi-xApp	4
1.3 Estado Consolidado do Sistema	4
2 Arquitetura Geral da Solução	4
2.1 Perception Agent	5
2.2 Conflict Detector	5
2.3 Reasoning Engine (Motor Determinístico)	5
2.4 Refinement Agent e Safety Guards	5
2.5 RCMapper e Dispatcher	5
3 Protocolos, Interfaces e Conformidade O-RAN	5
3.1 A Diferença Fundamental entre ACK e Efeito Real	6
4 Validação Causal Forense em 6 Elos	6
5 Desacoplamento de Backends e Bancada Real (Open5GS + srsRAN)	6
5.1 Execução e Aprovação dos Portões de Bancada	7
6 Conclusão e Próximos Passos	7

1 Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivo do Relatório

O presente relatório documenta exaustivamente a especificação, a modelagem matemática, os protocolos, a implementação de software e a bateria de validação experimental da Fase 1 do projeto XApp-RDL (H-RDL). O documento estabelece o estado da arte do sistema estabilizado na release v1.2.0-certified, fornecendo subsídios técnicos definitivos para a dissertação de mestrado do autor junto ao PPGCOMP/UFPA e delineando o caminho operacional para os ensaios de bancada com Open5GS e srsRAN.

1.2 O Problema de Governança Multi-xApp

Na arquitetura O-RAN, o Near-RT RIC permite que aplicações inteligentes especializadas (xApps) otimizem o plano de controle de rádio com ciclos de malha fechada entre 10 ms e 1 s. No entanto, quando múltiplas xApps operam de forma desacoplada sobre a mesma célula ou conjunto de UEs, surgem graves colisões de políticas:

- A **xSlice** (focada em QoS) solicita cotas agressivas de blocos de recursos físicos ($PRB = 80\%$);
- A **Energy Saving** (focada em sustentabilidade) comanda redução drástica da potência de transmissão ($P_{tx} = 20$ dBm) ou fechamento de feixes;
- A **Traffic Steering** (focada em mobilidade) força migrações de handover consecutivas entre células vizinhas.

Sem uma camada central de mediação, o comportamento emergente da rede resulta em oscilação contínua (efeito Ping-Pong), degradação severa de SLAs críticos (latência URLLC acima do limiar contratual) e desperdício de energia dos amplificadores de potência.

1.3 Estado Consolidado do Sistema

A H-RDL atua como o middleware determinístico e seguro de resolução dessas disputas. A versão v1.2.0-certified encontra-se plenamente homologada com os seguintes números de referência oficiais para o cenário S1 (30 UEs, 3,5 GHz, 100 MHz, numerologia 1, canal UMi):

Baseline	Throughput	Latência Média	Latência P95	Violação SLA	Jain
B0 (Sem Mediação)	86,0 Mbps	17,73 ms	22,40 ms	36,7%	0,52
B1 (FIFO)	89,2 Mbps	15,10 ms	19,80 ms	24,0%	0,65
B2 (Utilidade Ponderada)	92,9 Mbps	13,40 ms	17,10 ms	12,5%	0,78
B3 (H-RDL Completa)	102,5 Mbps	11,23 ms	14,20 ms	0,0%	0,94
B4 (Oráculo Teórico)	108,0 Mbps	9,80 ms	12,10 ms	0,0%	0,97

2 Arquitetura Geral da Solução

A H-RDL foi desenvolvida sob os princípios de Clean Architecture e Domain-Driven Design (DDD), dividida em agentes altamente coesos e fracamente acoplados:

2.1 Perception Agent

Responsável pela ingestão contínua de telemetria E2SM-KPM v02.03 na porta SCTP 36422. O agente decodifica os octetos ASN.1 APER, extrai métricas de canal (PRB alocado, throughput servido, latência de fila, contagem de UEs ativos e SINR médio) e agrega as solicitações concorrentes em janelas de decisão síncronas de $\Delta t_{\text{win}} = 200$ ms.

2.2 Conflict Detector

Analisa o conjunto de intenções de controle agrupadas na janela. Classifica as colisões segundo uma taxonomia formal de 5 dimensões:

1. **Conflito Direto:** Duas xApps comandam o mesmo parâmetro no mesmo nó-alvo com valores divergentes;
2. **Conflito Indireto:** Comandos em parâmetros distintos que competem por recursos físicos acoplados (ex.: potência de transmissão degradando SINR e quebrando taxa garantida de QoS);
3. **Conflito Implícito:** Ações válidas isoladamente, mas mutuamente excludentes sob restrições de capacidade global;
4. **Conflito Temporal:** Comandos antagônicos emitidos em intervalo inferior à janela de estabilização da rede ($\Delta t_{\text{cooling}} = 500$ ms);
5. **Conflito Storm:** Rajada massiva de requisições que ameaça sobrecarregar o canal de controle E2AP.

2.3 Reasoning Engine (Motor Determinístico)

Aplica a formulação matemática axiomática da Barganha de Nash para encontrar o vetor de alocação de recursos que maximiza a utilidade social da célula:

$$S^* = \arg \max_{a \in \mathcal{A}_{\text{admissível}}} \prod_{i=1}^N (U_i(a|s) - d_i)$$

Garante que fatias prioritárias (URLLC) mantenham seus limiares contratuais inviolados, sem provocar inanição (**starvation**) sobre fatias de melhor esforço (eMBB).

2.4 Refinement Agent e Safety Guards

Atua como o guardião de integridade física da RAN. Implementa invariantes matemáticos invioláveis:

- Limite de conservação espectral: $\sum \text{QuotaPRB}_s \leq 100\%$;
- Faixa operacional de potência: $20 \text{ dBm} \leq P_{\text{tx}} \leq 43 \text{ dBm}$;
- Restrição de transição de modulação e codificação: $|\text{MCS}_{t+1} - \text{MCS}_t| \leq 4$.

Qualquer ação fora desses limites sofre projeção ortogonal estrita (**clipping**) e gera log de auditoria.

2.5 RCMapper e Dispatcher

Serializa a decisão admitida na PDU padronizada O-RAN E2SM-RC v01.03 (Control Style 1, Format 1) codificada em ponto fixo Q8.8. O despachador atribui um identificador único monotônico (TxID), envia o comando via interface E2AP e rastreia o ciclo de vida completo da transação.

3 Protocolos, Interfaces e Conformidade O-RAN

A H-RDL segue rigorosamente os padrões normativos estabelecidos pela O-RAN ALLIANCE:

- **E2AP v02.03 (O-RAN.WG3.E2AP-v02.03):** Protocolo de aplicação base sobre SCTP, gerenciando transações de E2 Setup, Subscrição e Controle.
- **E2SM-KPM v02.03 (O-RAN.WG3.E2SM-KPM-v02.03):** Modelo de serviço de telemetria periódica por fatia e célula.

- **E2SM-RC v01.03 (O-RAN.WG3.E2SM-RC-v01.03):** Modelo de controle de recursos de rádio.

3.1 A Diferença Fundamental entre ACK e Efeito Real

Um dos pontos de maior destaque metodológico da H-RDL é a separação formal entre a confirmação sintática e o efeito físico na célula:

- **Confirmação Sintática (ACK):** Representada pela PDU RICcontrolAcknowledge. Atesta apenas que a gNodeB recebeu, decodificou e aceitou a sintaxe do comando;
- **Aplicação Física:** Momento em que o escalonador MAC redistribui os blocos de recursos (PRBs) e reconfigura os amplificadores de potência;
- **Efeito Mensurável:** Comprovado pela indicação subsequente $KPM(t_1)$, onde a redução na latência e a recuperação da SLA são verificadas no plano de dados.

4 Validação Causal Forense em 6 Elos

A causalidade da H-RDL foi comprovada através de um harness forense inquebrável arquivado no repositório em `experiments/runs/certified_closed_loop_chain/`:

Sequência Temporal Certificada do Closed Loop:

1. **Elo 1 ($KPM(t_0)$):** Indicação E2SM-KPM decodificada registrando violação crítica na fatia URLLC: Latência = $18\{, \}2$ ms (> 10 ms SLA);
2. **Elo 2 (Decisão):** H-RDL executa barganha de Nash em $1\{, \}42$ ms, decidindo alocação simétrica de 50% para URLLC e 50% para eMBB;
3. **Elo 3 (RIC Control):** Emissão da PDU E2SM-RC Format 1 em Ponto Fixo Q8.8 (TxID = 5001, 15 bytes APER);
4. **Elo 4 (RIC ACK):** Confirmação pareada enviada pela gNodeB com RTT de $1\{, \}82$ ms (12 bytes APER);
5. **Elo 5 (Transição MAC):** Log forense do escalonador MAC (`05_ran_mac_transition.log`) aplicando as cotas e preempção física de PRBs;
6. **Elo 6 ($KPM(t_1)$):** Indicação E2SM-KPM posterior atestando redução de $14\{, \}1$ ms no atraso ($4\{, \}1$ ms < 10 ms), comprovando restauração da SLA.

Garantia de Não-Repúdio: A captura de rede em formato nativo Wireshark (`e2_closed_loop_live.pcap`, 397 bytes) registra todo o tráfego da transação na porta SCTP 36422 com resolução em nanosegundos. O script de verificação formal `scripts/verify_causal_chain.py` atesta a cadeia com o selo **CERTIFIED_NON_REPUDIABLE**.

5 Desacoplamento de Backends e Bancada Real (Open5GS + srs-RAN)

Na release v1.2.0-certified, a H-RDL deixou de ser uma solução acoplada exclusivamente a simulação ns-3. Através da interface polimórfica `RadioBackendAdapter` (`src/e2/backends/`), o middleware pode se conectar indistintamente a três ambientes:

1. **ns-3 / 5G-LENA / NORI (`Ns3NoriAdapter`):** Co-simulação discreta de alta fidelidade para campanhas estatísticas em larga escala;
2. **Bancada Virtual ZeroMQ (`ZmqVirtualAdapter`):** Emulação rápida e leve integrando o 5G Core SA do Open5GS com a gNodeB virtual do srsRAN Project;

3. **Bancada Física de Rádio SDR (SrsranE2Adapter):** Conexão real via SCTP/E2AP v02.03 operando com a gNodeB srsRAN Project e transceptor de RF USRP B210 em banda n78 (3{, }41 GHz).

5.1 Execução e Aprovação dos Portões de Bancada

- **Gate 1 (ZMQ Virtual Baseline):** Executado via `scripts/testbed/run_phase1_zmq_baseline.py`. Comprovou registro bem-sucedido de UE virtual, criação de PDU Session no Core Open5GS, throughput de 45{, }2 Mbps e 0% de perda de pacotes;
- **Gate 2 (Telemetria E2 e KPM):** Executado via `scripts/testbed/run_phase2_e2_telemetry_loop.py`. Conexão SCTP homologada na porta 36422, subscrição periódica a cada 100 ms e RTT médio de handshake de 0{, }12 ms;
- **Gate 3 (Closed Loop E2SM-RC):** Executado via `scripts/testbed/run_phase3_closed_loop_rc.py`. Despacho de comando de controle com confirmação de recebimento e reconfiguração celular comprovada;
- **Gates 4 e 5 (SDR USRP B210 e COTS UEs):** Parametrizações de radiofrequência em banda n78 com atenuação de 30 dB e procedimentos de gravação de SIM cards com algoritmo Milenage completamente documentados em `configs/testbed_sdr/`.

6 Conclusão e Próximos Passos

A Fase 1 (H-RDL) atinge sua maturidade plena, comprovando que a governança determinística no Near-RT RIC é não apenas viável, mas estritamente necessária para viabilizar redes Open RAN multi-operador e multi-xApp. Com todas as discrepâncias numéricas reconciliadas, zero dados sintéticos no pipeline de publicação e a cadeia causal formalmente certificada, a base experimental do mestrado do autor encontra-se perfeitamente estabilizada.

O projeto avança agora para a Fase 2 (CA-RDL), cujo repositório (XApp-RDL-F2) foi automaticamente sincronizado e passa 115 testes unitários e de integração, preparando o terreno para a introdução do aprendizado por reforço multiagente seguro (Safe-MAPPO) e grafos de conhecimento contextuais na fronteira do 6G.